C10 # Traçabilité IA

Conception Intermediate

Tracer la contribution de l'IA dans le code et les commits

Pourquoi tracer maintenant

La majorité des outils AI (Copilot, Cursor, ChatGPT) ne laissent aucune trace dans le versioning. Les contributions IA deviennent indiscernables des contributions humaines. Ce silence crée trois problèmes concrets : les reviewers ne savent pas quoi examiner avec plus d'attention, les auditeurs ne peuvent pas vérifier l'usage de l'IA, et en cas de bug, il est impossible de savoir si la logique vient d'une décision humaine ou d'une génération automatique.

Claude Code ajoute par défaut un trailer `Co-Authored-By` dans les commits. C'est un point de départ, mais pas l'unique option.

Le spectre de disclosure

Niveau	Méthode	Quand l'utiliser
Minimal	`Co-Authored-By` trailer	OSS casual, équipes petites
Standard	`Assisted-by` trailer + disclosure PR	Projets actifs, contribution OSS
Full	git-ai checkpoints + prompts préservés	Enterprise, conformité, audit

Convention `Co-Authored-By` (défaut Claude Code) :

```
feat: implement user authentication

JWT-based auth with refresh tokens.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
```

Convention `Assisted-by` (standard LLVM) : sémantique différente. Le développeur reste l'auteur principal, l'IA a assisté.

```
Assisted-by: Claude (Anthropic)
```

Politiques des projets majeurs

Projet	Politique	Trigger
LLVM (janv. 2026)	`Assisted-by` obligatoire	Aide significative
Ghostty	Disclosure dans la PR	N'importe quel outil AI
Fedora	Disclosure + accountability	Usage « substantial »

Les trois projets interdisent les agents entièrement autonomes et exigent qu'un humain comprenne, relise et reste responsable du code.

Ce que la traceability n'est pas : une certification de qualité. Mentionner Claude ne garantit pas que le code est bon, ni qu'il a été relu. C'est de la transparence sur l'origine, pas une validation.

Template CONTRIBUTING.md pour votre équipe

```
## AI Assistance Disclosure

Si vous utilisez un outil AI pour contribuer, indiquez-le
dans la description de votre PR.

Quoi déclarer : code généré, recherche assistée,
algorithmes suggérés, documentation rédigée.

Pas besoin de déclarer : autocomplete trivial,
correction grammaticale, helpers IDE.
```

AI code Halflife

La traçabilité permet des études longitudinales de maintenance. Comparer des cohortes, périodes d'observation et pratiques de revue équivalentes avant d'attribuer la survie du code à l'assistance IA. Cette fiche n'établit ni durée de vie mesurée ni effet causal.

Outil avancé : Entire CLI

Pour les équipes enterprise, Entire CLI (Feb 2026, Thomas Dohmke) capture les sessions complètes comme checkpoints Git : prompts, tool calls, diffs et raisonnement, sur une branche orpheline sans polluer l'historique principal. Évaluer le périmètre de capture, les accès et la conservation au regard des exigences d'audit de l'organisation. Enregistrer les sessions ne démontre pas en soi une conformité.